開機媒體
ONTAP Systems

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/a900/bootmedia_replace_overview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開機媒體 1
更換開機媒體AFF - REWAI-A900 1
機載加密金鑰的關機前檢查- AFF 32：A900 1
關閉受損的控制器AFF -現象解答900 4
移除控制器、更換開機媒體、並傳輸開機映像AFF - ImageA900 6
開機恢復映像AFF - ImageA900 11
OKM、NSE和NVE開機後媒體更換步驟AFF - E4A900 13
將故障零件歸還給NetApp AFF - NetApp - 4A900 16

開機媒體

更換開機媒體AFF - REWAI-A900

開機媒體會儲存系統在開機時所使用的一組主要和次要系統（開機映像）檔案。視網路組態而定、您可以執行不中斷營運或中斷營運的更換作業。

您必須擁有一個格式化為FAT32的USB快閃磁碟機、以及適當的儲存容量、才能容納「image_xxx.tgz」。

您也必須將「image_xxx.tgz」檔案複製到USB快閃磁碟機、以供日後在本程序中使用。

- 更換開機媒體的不中斷和破壞性方法、都需要還原「var'檔案系統：
  - 若要進行不中斷的更換、HA配對不需要連線至網路即可還原「var'檔案系統」。單一機箱中的HA配對具有內部e0S連線、用於在其中傳輸「var'組態」。
  - 若要進行中斷更換、您不需要網路連線即可還原「var'檔案系統」、但此程序需要重新開機兩次。
- 您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
- 請務必在正確的控制器上套用下列步驟中的命令：
  - _減損_控制器是您要執行維護的控制器。
  - _Healthy控制器是受損控制器的HA合作夥伴。

機載加密金鑰的關機前檢查- AFF 32：A900

在關閉受損的控制器並檢查機載加密金鑰的狀態之前、您必須先檢查受損控制器的狀態、停用自動恢復功能、以及檢查ONTAP 執行中的版本。

如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行NetApp加密總覽"。

步驟

1. 檢查受損控制器的狀態：
   - 如果受損的控制器處於登入提示狀態、請以「admin」身分登入。
   - 如果受損的控制器處於載入器提示狀態、並且是HA組態的一部分、請在健全的控制器上以「admin」身分登入。
   - 如果受損的控制器處於獨立組態、並在載入器提示下、請聯絡 "mysupport.netapp.com"。
2. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點 -輸入ALL -Message MAn=2h」

3. 使用ONTAP 「vrvion -v」命令檢查系統在受損控制器上執行的版本；如果受損控制器停機、則檢查合作夥伴控制器上執行的版本：
   - 如果命令輸出中顯示<lanne-dare>或<1Oanne-dare>、表示系統不支援NVE、請繼續關閉控制器。

更新版本ONTAP

在關閉受損的控制器之前、您需要確認系統是否已啟用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Storage Encryption（NSE）。如果是、您需要驗證組態。

1. 驗證叢集中的任何磁碟區是否正在使用NVE：「Volume show -is -Encrypted true（Volume show -is -Encrypted true）」

   如果輸出中列出任何磁碟區、則會設定NVE、您需要驗證NVE組態。如果未列出任何磁碟區、請檢查是否已設定及使用NSE。

2. 驗證是否已設定NSE並使用：「顯示磁碟加密」
   - 如果命令輸出中列出磁碟機詳細資料及模式與金鑰ID資訊、則NSE已設定完成、您需要驗證NSE組態並使用中。
   - 如果未顯示任何磁碟、則表示未設定NSE。
   - 如果未設定NVE和NSE、則不會有任何磁碟機受到NSE金鑰保護、因此可以安全地關閉受損的控制器。

確認**NVE**組態

1. 顯示儲存在金鑰管理伺服器上驗證金鑰的金鑰ID：「安全金鑰管理程式金鑰查詢」

> 發行完發行版不只是發行版的版本、您可能還需要其他的金鑰管理程式類型。ONTAP這些類型包括「KMIP」、「AKV」和「GCP」。確認這些類型的程序與確認「外部」或「內建」金鑰管理程式類型相同。

- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示為「是」、則關閉受損的控制器是安全的做法。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示為「yes」、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示「yes」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。

  a. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄顯示「yes（是）」、請手動備份OKM資訊：
     i. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」
     ii. 輸入命令以顯示金鑰管理資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」
     iii. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。
     iv. 返回管理模式：「et -priv admin」
     v. 關閉受損的控制器。

  b. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示「external（外部）」、而「restored.（還原）」欄顯示「yes（是）」以外的任何內容：
     i. 將外部金鑰管理驗證金鑰還原至叢集中的所有節點：「安全金鑰管理程式外部還原」

如果命令失敗、請聯絡NetApp支援部門。

"mysupport.netapp.com"

i. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否均為「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」

ii. 關閉受損的控制器。

   a. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄則顯示「yes（是）」以外的任何內容：

iii. 輸入內建的安全金鑰管理程式同步命令：「安全金鑰管理程式內建同步」

> 在提示下輸入客戶的機載金鑰管理通關密碼。如果無法提供通關密碼、請聯絡NetApp支援部門。 "mysupport.netapp.com"

iv. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否顯示「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」

v. 驗證「Key Manager（金鑰管理程式）」類型是否顯示為「OnBoard（機上）」、然後手動備份OKM資訊。

vi. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」

vii. 輸入命令以顯示金鑰管理備份資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」

viii. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。

ix. 返回管理模式：「et -priv admin」

x. 您可以安全地關閉控制器。

驗證**NSE**組態

1. 顯示儲存在金鑰管理伺服器上的驗證金鑰ID：「安全金鑰管理程式金鑰查詢-金鑰類型NSE-AK」

> 發行完發行版不只是發行版的版本、您可能還需要其他的金鑰管理程式類型。ONTAP這些類型包括「KMIP」、「AKV」和「GCP」。確認這些類型的程序與確認「外部」或「內建」金鑰管理程式類型相同。

- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示為「是」、則關閉受損的控制器是安全的做法。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示為「yes」、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。

   a. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄顯示「yes（是）」、請手動備份OKM資訊：

      i. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」

ii. 輸入命令以顯示金鑰管理資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」

iii. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。

iv. 返回管理模式：「et -priv admin」

v. 您可以安全地關閉控制器。

b. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示「external（外部）」、而「restored.（還原）」欄顯示「yes（是）」以外的任何內容：

i. 輸入內建的安全金鑰管理程式同步命令：「安全金鑰管理程式外部同步」

如果命令失敗、請聯絡NetApp支援部門。

"mysupport.netapp.com"

i. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否均為「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」

ii. 您可以安全地關閉控制器。

c. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄則顯示「yes（是）」以外的任何內容：

i. 輸入內建的安全金鑰管理程式同步命令：「安全金鑰管理程式內建同步」

在提示下輸入客戶的機載金鑰管理通關密碼。如果無法提供通關密碼、請聯絡NetApp支援部門。

"mysupport.netapp.com"

i. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否顯示「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」

ii. 驗證「Key Manager（金鑰管理程式）」類型是否顯示為「OnBoard（機上）」、然後手動備份OKM資訊。

iii. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」

iv. 輸入命令以顯示金鑰管理備份資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」

v. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。

vi. 返回管理模式：「et -priv admin」

vii. 您可以安全地關閉控制器。

關閉受損的控制器AFF -現象解答900

使用適合您組態的適當程序來關閉或接管受損的控制器。

大多數組態

完成NVE或NSE工作之後、您必須完成受損控制器的關機。

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（事件記錄顯示）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

控制器位於**MetroCluster** 一個不一樣的地方

完成NVE或NSE工作之後、您必須完成受損控制器的關機。

如果您的系統採用雙節點MetroCluster 的功能、請勿使用此程序。

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

移除控制器、更換開機媒體、並傳輸開機映像AFF - ImageA900

您必須移除並開啟控制器模組、找出並更換控制器中的開機媒體、然後將映像傳輸到替換的開機媒體。

步驟1：移除控制器模組

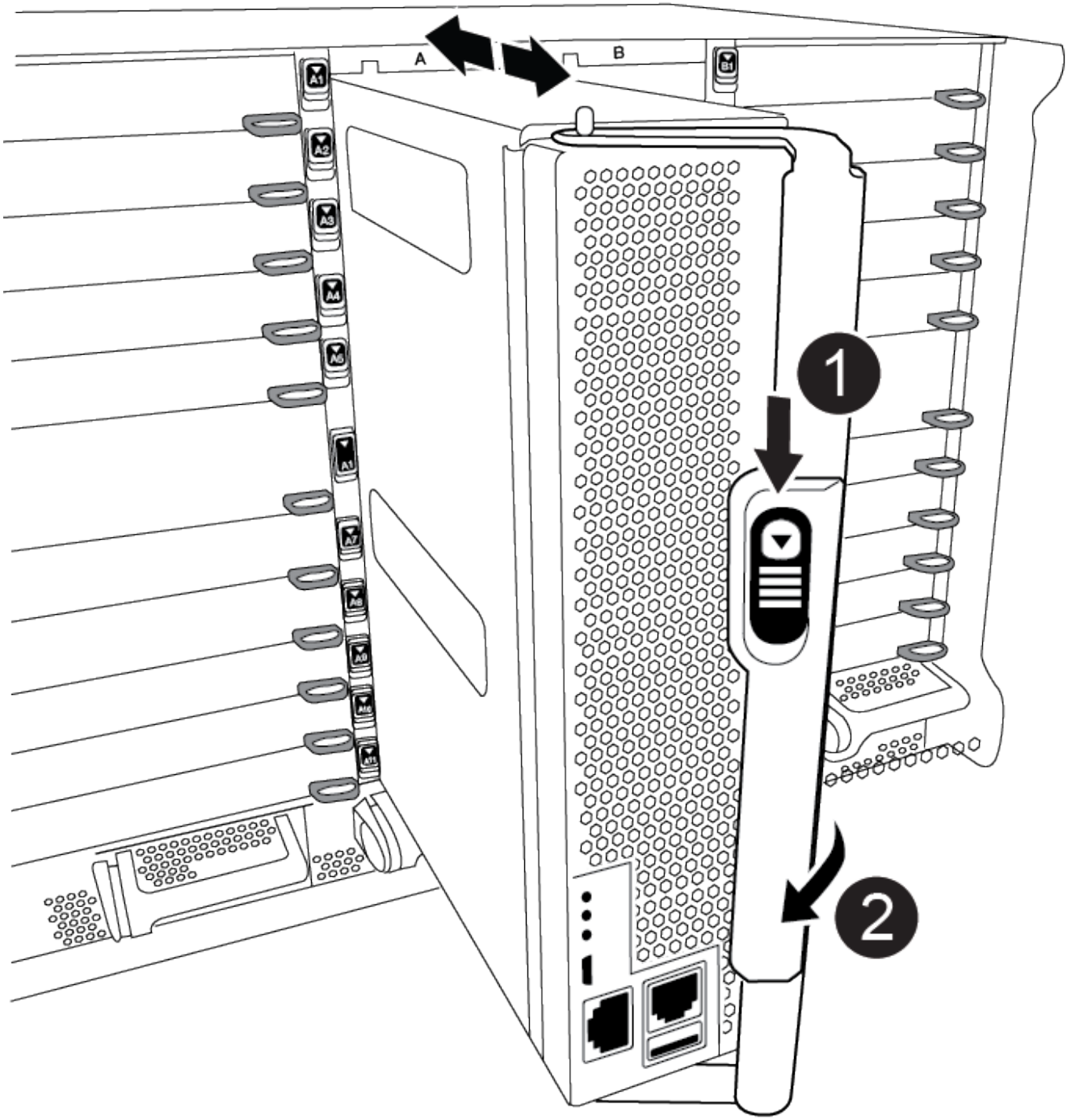
若要存取控制器內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。

步驟

1. 如果您尚未接地、請正確接地。

2. 從受損的控制器模組拔下纜線、並追蹤纜線的連接位置。
3. 將CAM把手上的Terra cotta按鈕向下推、直到解鎖為止。

"動畫-移除控制器"



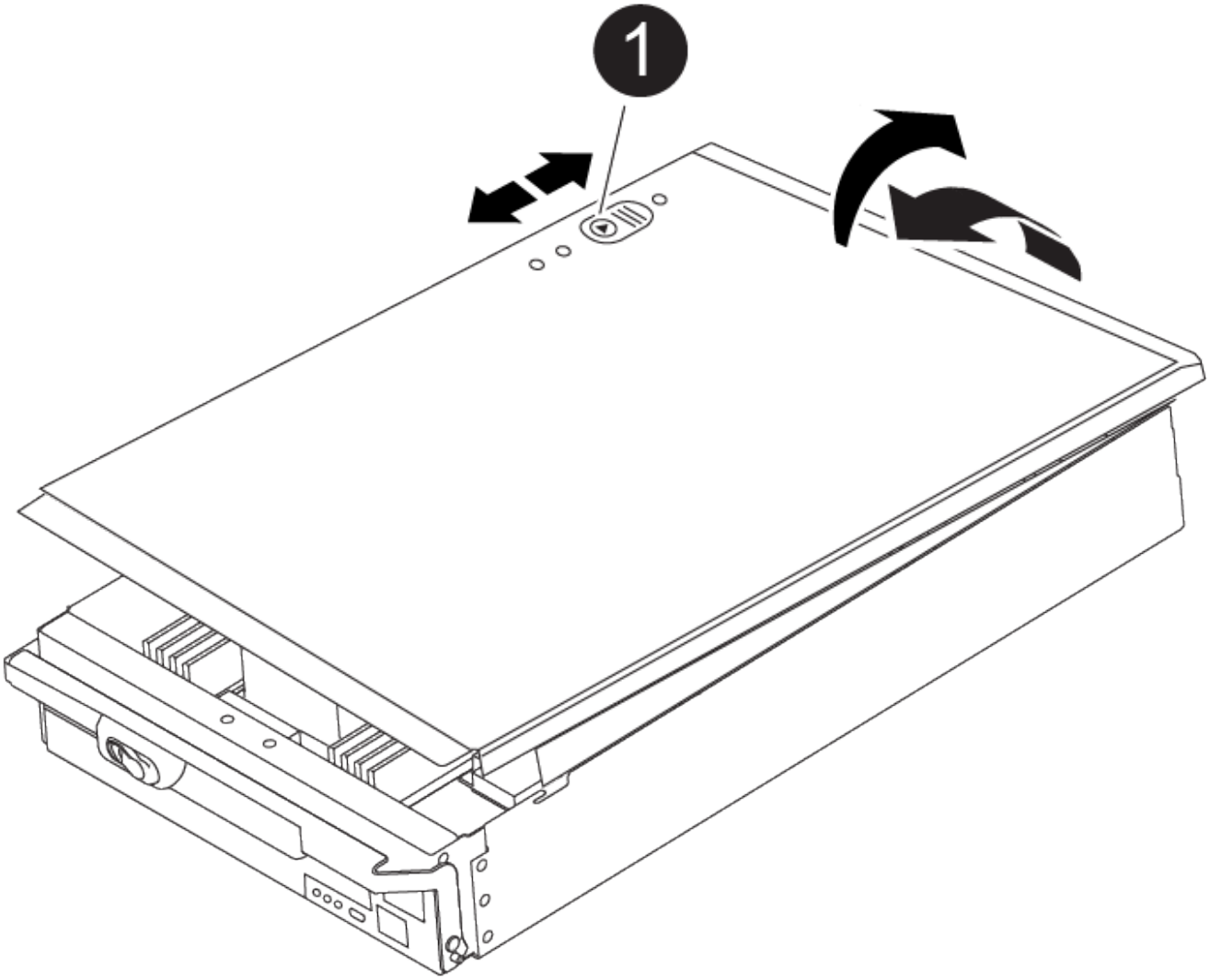
1	CAM握把釋放鈕

❷	CAM握把

4. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。

   將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。

5. 將控制器模組蓋面朝上放置在穩固的平面上、按下機箱蓋上的藍色按鈕、將機箱蓋滑到控制器模組的背面、然後向上轉動機箱蓋、將其從控制器模組中取出。



❶	控制器模組護蓋鎖定按鈕

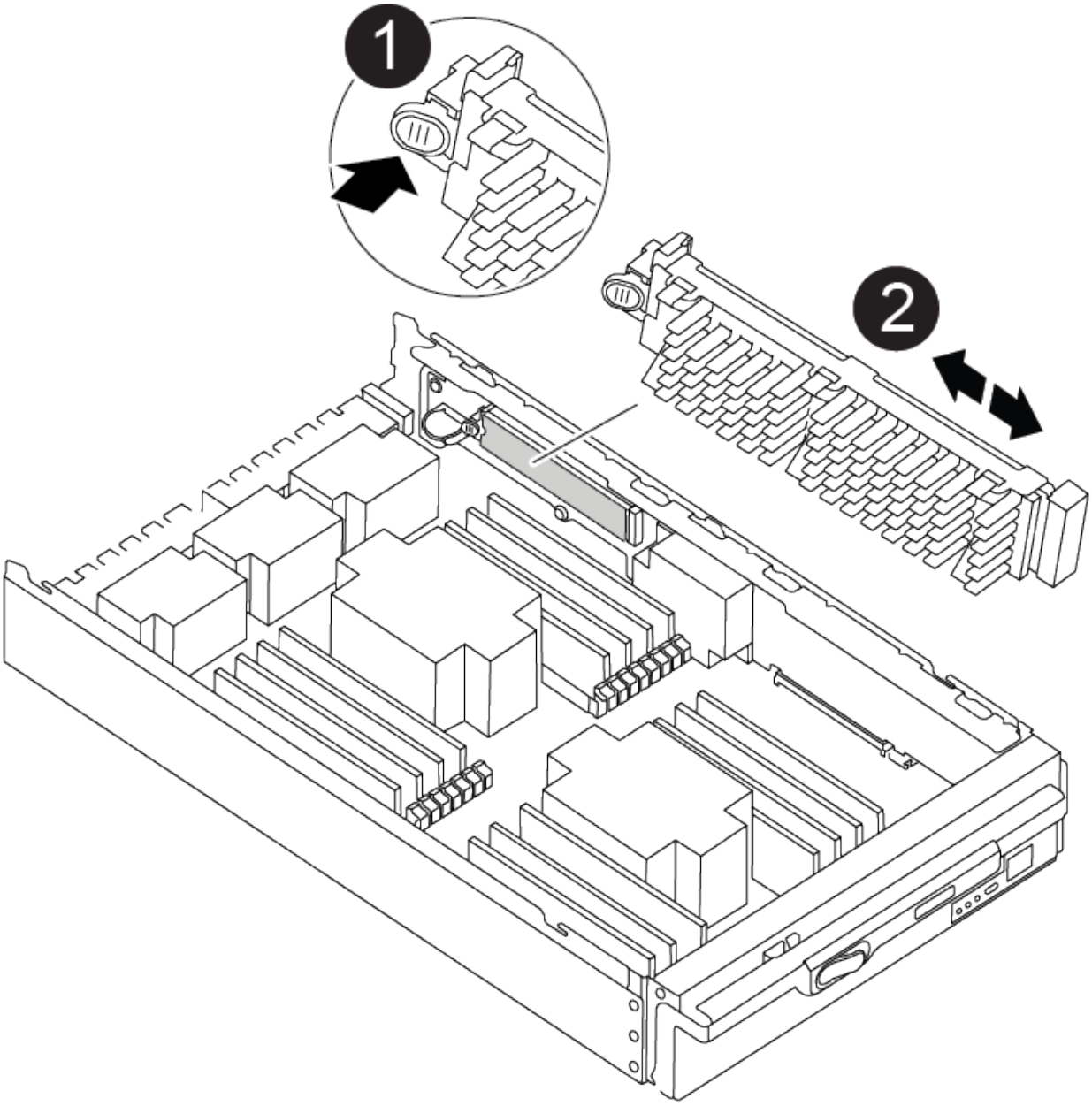
步驟2：更換開機媒體

您必須在控制器中找到開機媒體、然後依照指示進行更換。

步驟

1. 提起控制器模組背面的黑色通風管、然後使用下列圖例或控制器模組上的FRU對應圖找到開機媒體：

   "動畫-更換開機媒體"



1	新聞稿索引標籤
2	開機媒體

2. 按下開機媒體外殼上的藍色按鈕、將開機媒體從外殼中釋放、然後將其從開機媒體插槽中輕拉出。

   請勿直接扭轉或拉起開機媒體、否則可能會損壞插槽或開機媒體。

3. 將替換開機媒體的邊緣與開機媒體插槽對齊、然後將其輕推入插槽。

4. 檢查開機媒體、確定其完全正確地插入插槽中。

   如有必要、請取出開機媒體並將其重新插入插槽。

5. 按下開機媒體、以啟用開機媒體外殼上的鎖定按鈕。
6. 將機箱蓋上的針腳與主機板托架上的插槽對齊、然後將機箱蓋滑入定位、以重新安裝控制器模組機箱蓋。

步驟3：將開機映像傳輸到開機媒體

您可以使用裝有映像的USB快閃磁碟機、將系統映像安裝到替換的開機媒體。不過、您必須在此程序期間還原var檔案系統。

開始之前

- 您必須擁有格式化為FAT32的USB隨身碟、且容量至少為4GB。
- 與執行受損控制器相同ONTAP 版本之圖片的一份複本。您可以從NetApp支援網站的「下載」區段下載適當的映像
  - 如果已啟用NVE、請使用NetApp Volume Encryption下載映像、如下載按鈕所示。
  - 如果未啟用NVE、請下載不含NetApp Volume Encryption的映像、如下載按鈕所示。
- 如果您的系統是獨立式系統、則不需要網路連線、但在還原var檔案系統時、您必須執行額外的重新開機。

步驟

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
2. 視需要重新安裝控制器模組。
3. 將USB隨身碟插入控制器模組的USB插槽。

   請確定您將USB隨身碟安裝在標示為USB裝置的插槽中、而非USB主控台連接埠中。

4. 將控制器模組一路推入系統、確定CAM握把會清除USB快閃磁碟機、穩固推入CAM握把以完成控制器模組的安裝、然後將CAM握把推至關閉位置。

   控制器一旦完全安裝到機箱中、就會開始開機。

5. 當看到正在啟動自動開機時、按Ctrl-C在載入器提示時中斷開機程序、按Ctrl-C中止…

   如果您錯過此訊息、請按Ctrl-C、選取開機至維護模式的選項、然後停止控制器以開機至載入器。

6. 在載入程式提示下設定網路連線類型：
   - 如果您正在設定DHCP：「ifconfige0a -auto」

     > 您所設定的目標連接埠是您在使用網路連線進行var檔案系統還原期間、用來與健全控制器的受損控制器通訊的目標連接埠。您也可以在此命令中使用e0M連接埠。

   - 如果您要設定手動連線：「ifconfige0a -addr=filer_addr -mask=netmask=-gateway-dns = dns _addr-domain=dns網域」
     - filer_addr是儲存系統的IP位址。

- 網路遮罩是連線至HA合作夥伴的管理網路網路遮罩。
- 閘道是網路的閘道。
- DNs_addr是網路上名稱伺服器的IP位址。
- DNS網域是網域名稱系統（DNS）網域名稱。

  如果使用此選用參數、則不需要在netboot伺服器URL中使用完整網域名稱。您只需要伺服器的主機名稱。

> 您的介面可能需要其他參數。您可以在韌體提示字元中輸入說明、以取得詳細資料。

7. 如果控制器處於延伸或光纖附加MetroCluster 的功能不全、您必須還原FC介面卡組態：
   a. 開機至維護模式：「boot_ONTAP maint」
   b. 將MetroCluster 這個連接埠設為啟動器：「ucadmin modify -m fit -t initator adapter_name」
   c. 停止以返回維護模式：「halt（停止）」

   系統開機時會執行變更。

開機恢復映像AFF - ImageA900

您必須從ONTAP USB磁碟機開機支援的影像、還原檔案系統、並驗證環境變數。

1. 在載入程式提示字元中、從USB快閃磁碟機開機恢復映像：「boot_recovery」

   映像會從USB隨身碟下載。

2. 出現提示時、請輸入映像名稱、或接受螢幕上方括弧內顯示的預設映像。
3. 還原var檔案系統：

如果您的系統有...	然後...
網路連線	a. 系統提示您還原備份組態時、請按「y」。 b. 當系統提示覆寫「/etc/ssh / ssh _host_ecdsa_key」時、請按「y」。 c. 當系統提示您確認還原備份是否成功時、請按「y」。 d. 出現還原組態複本的提示時、請按「Y」。 e. 將受損的控制器設為進階權限等級：「et -priv榮幸advanc進 階」 f. 執行還原備份命令：「系統節點還原-備份-節點本機-目標位址減損節點_ip_addresses」 g. 將受損的控制器恢復至管理層級：「et -priv. admin」 h. 系統提示您使用還原的組態時、請按「y」。 i. 當系統提示您重新啟動受損的控制器時、請按「y」。

如果您的系統有...	然後...
無網路連線	a. 系統提示您還原備份組態時、請按「n」。 b. 系統出現提示時、請重新啟動系統。 c. 從顯示的功能表中選取*從備份組態更新Flash *（同步Flash）選項。 如果系統提示您繼續更新、請按「y」。

無網路連線、且為MetroCluster 靜態IP組態	a. 系統提示您還原備份組態時、請按「n」。
	b. 系統出現提示時、請重新啟動系統。
	c. 等待iSCSI儲存設備連線連線。
	
	您可以在看到下列訊息後繼續：
	
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	
	d. 從顯示的功能表中選取*從備份組態更新Flash *（同步Flash）選項。
	
	如果系統提示您繼續更新、請按「y」。

4. 確保環境變數設定符合預期：
   a. 將受損的控制器移至載入程式提示字元。

b. 使用printenv命令檢查環境變數設定。

c. 如果環境變數未如預期設定、請使用setenovenforsion_variable_name changed_value命令加以修改。

d. 使用Saveenv命令儲存變更。

5. 下一個取決於您的系統組態：
   - 如果您的系統已設定內建Keymanager、NSE或NVE、請前往 OKM、NSE和NVE的開機後媒體更換步驟
   - 如果您的系統未設定內建金鑰管理程式、NSE或NVE、請完成本節中的步驟。
6. 在載入程式提示字元中、輸入boot_ONTAP命令。

如果您看到...	然後...
登入提示	前往下一步。
正在等待恢復…	a. 登入合作夥伴控制器。 b. 使用「儲存容錯移轉show」命令確認目標已準備好進行還原。

7. 將主控台纜線連接至合作夥伴控制器。
8. 使用儲存容錯移轉恢復-fromNode本機命令來歸還控制器。
9. 在叢集提示字元中、使用net int -is主目錄假命令檢查邏輯介面。

   如果有任何介面列為「假」、請使用net int f還原 命令將這些介面還原回其主連接埠。

10. 將主控台纜線移至修復的關機、或使用適合您組態的適當程序接管受損的控制器。然後執行version -v命令來檢查ONTAP 此版本的資訊。
11. 如果您使用儲存容錯移轉modify -Node local -aut-f恢復true命令停用自動恢復。

OKM、NSE和NVE開機後媒體更換步驟AFF - E4A900

一旦勾選環境變數、您必須完成還原Onboard Key Manager（OKM）、NetApp Storage Encryption（NSE）和NetApp Volume Encryption（NVE）的專屬步驟。

1. 判斷您應該使用哪個區段來還原OKM、NSE或NVE組態：如果NSE或NVE已啟用、且內建金鑰管理程式已啟用、則您必須還原在本程序開始時擷取的設定。
   - 如果已啟用NSE或NVE、且已啟用Onboard Key Manager、請前往 [Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled]。
   - 如果NSE或NVE已啟用ONTAP 支援功能以支援S69.6、請前往 [Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later]。

啟用Onboard Key Manager時、還原NVE或NSE

1. 將主控台纜線連接至目標控制器。
2. 在載入程式提示字元下使用boot_ONTAP命令來啟動控制器。
3. 檢查主控台輸出：

如果主控台顯示...	然後...
載入程式提示	將控制器開機至開機功能表：「boot_ONTAP功能表」
正在等待恢復…	a. 在提示字元中輸入「Ctrl-C」 b. 出現訊息：Do you sto halt this node/wait [y/n]（是否要停止此節點、而非等待[y/n]？）輸入：「y」 c. 在載入程式提示字元下、輸入「boot_ONTAP功能表」命令。

4. 在「Boot Menu（開機功能表）」中、輸入隱藏的命令「主機蓋內建金鑰管理程式」、然後在提示字元中回覆「y」。
5. 輸入您在本程序開始時從客戶處取得的機載金鑰管理程式密碼。
6. 當系統提示您輸入備份資料時、請在系統詢問時貼上本節開頭擷取的備份資料。貼上「安全金鑰管理程式備份顯示」或「安全金鑰管理程式內建show-Backup」命令的輸出。

   資料是從「安全金鑰管理程式備份顯示」或安全金鑰管理程式內建show-Backup命令輸出。

   備份資料範例：

   輸入備份資料：

```
－－－－－－－－－－－－－－ 開始備份
TmV0QbewlesbGbG9iAAAAAAAAAAAAAAAAAcAAAAAAAAAAAAAADuD+byAAAAACAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUD+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAMAZAMAZAAAAAA。。。H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

+------ 結束備份
```

7. 在Boot Menu（開機功能表）中、選取Normal Boot（正常開機）選項。

   系統會開機以等待傳回…提示。

8. 將主控台纜線移至合作夥伴控制器、然後以admin身分登入。
9. 使用「儲存容錯移轉show」命令確認目標控制器已準備好進行還原。
10. 只讓CFO使用「儲存容錯移轉回傳回-fromNode local -only CFO Aggregate true」命令來集合體。
    - 如果命令因磁碟故障而失敗、請實際移除故障磁碟、但將磁碟留在插槽中、直到收到更換磁碟為止。
    - 如果命令因為開啟的CIFS工作階段而失敗、請洽詢客戶如何結束CIFS工作階段。

> 終止CIFS可能導致資料遺失。

- 如果該命令因為合作夥伴「未就緒」而失敗、請等待5分鐘、讓NVRAM同步。
- 如果由於NDMP、SnapMirror或SnapVault 流程而導致命令失敗、請停用此程序。如需詳細資訊、請參閱適當的內容。

11. 一旦恢復完成、請使用「儲存容錯移轉顯示」和「儲存容錯移轉顯示」命令來檢查容錯移轉和恢復狀態。

    只會顯示CFO集合體（根Aggregate和CFO型式資料集合體）。

12. 如果您執行ONTAP 的是32或更新版本、請執行安全金鑰管理程式內建同步：
    a. 執行「安全金鑰管理程式內建同步」命令、然後在出現提示時輸入密碼。
    b. 輸入「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令、即可查看內建金鑰管理程式中儲存的所有金鑰詳細檢視、並確認所有驗證金鑰的「RESured」欄位=「yes / true」。

    > 如果「RESTORED」欄位=「yes / true」以外的任何項目、請聯絡客戶支援部門。

    c. 等待10分鐘、讓金鑰在整個叢集之間同步。
13. 將主控台纜線移至合作夥伴控制器。
14. 使用「儲存容錯移轉還原-fromNode local」命令來歸還目標控制器。
15. 使用「儲存容錯移轉show」命令、在報告完成三分鐘後、檢查恢復狀態。

    如果20分鐘後仍未完成還原、請聯絡客戶支援部門。

16. 在clusterShell提示字元中、輸入net int show -is主目錄假命令、列出不在主控制器和連接埠上的邏輯介面。

    如果有任何介面列為「假」、請使用net int f還原 命令將這些介面還原回其主連接埠。

17. 將主控台纜線移至目標控制器、然後執行「vrsion -v」命令來檢查ONTAP 版本。
18. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。

在執行ONTAP S還原9.6及更新版本的系統上還原NSE/NVE

1. 將主控台纜線連接至目標控制器。
2. 在載入程式提示字元下使用boot_ONTAP命令來啟動控制器。
3. 檢查主控台輸出：

如果主控台顯示…	然後…
登入提示	移至步驟7。
正在等待恢復…	a. 登入合作夥伴控制器。 b. 使用「儲存容錯移轉show」命令確認目標控制器已準備好進行還原。

4. 將主控台纜線移至合作夥伴控制器、然後使用儲存容錯移轉恢復-從節點本機-僅限CFO - Aggregate true local命令、將目標控制器儲存設備歸還。
   - 如果命令因磁碟故障而失敗、請實際移除故障磁碟、但將磁碟留在插槽中、直到收到更換磁碟為止。
   - 如果命令因為開啟的CIFS工作階段而失敗、請洽詢客戶如何結束CIFS工作階段。

     終止CIFS可能導致資料遺失。

   - 如果該命令因為合作夥伴「未就緒」而失敗、請等待5分鐘、讓NVMEM同步。
   - 如果由於NDMP、SnapMirror或SnapVault 流程而導致命令失敗、請停用此程序。如需詳細資訊、請參閱適當的內容。
5. 等待3分鐘、然後使用儲存容錯移轉show命令檢查容錯移轉狀態。
6. 在clusterShell提示符下、輸入「net int show -is－homefal」命令、列出不在主控制器和連接埠上的邏輯介面。

   如果有任何介面被列為「假」、請使用「net int f還原」命令將這些介面還原回其主連接埠。

7. 將主控台纜線移至目標控制器、然後執行「vrsion -v」命令來檢查ONTAP 版本。
8. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。
9. 在clusterShell提示符下使用「shorage加密磁碟show」查看輸出。
10. 使用「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令來顯示儲存在金鑰管理伺服器上的加密和驗證金鑰。
    - 如果「RESTORED」欄=「yes / true」、您就能完成更換程序。
    - 如果「金鑰管理程式類型」=「外部」、「還原」欄=「是/真」以外的任何項目、請使用安全金鑰管理程式外部還原命令來還原驗證金鑰的金鑰ID。

      如果命令失敗、請聯絡客戶支援部門。

    - 如果「金鑰管理程式類型」=「OnBoard」、「RESTORED」欄=「yes / true」以外的任何項目、請使用安全金鑰管理程式內建同步命令來重新同步金鑰管理程式類型。

      使用「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令來驗證所有驗證金鑰的「RESured」欄位=「yes / true」。

11. 將主控台纜線連接至合作夥伴控制器。
12. 使用儲存容錯移轉恢復-fromNode本機命令來歸還控制器。
13. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。

將故障零件歸還給NetApp AFF - NetApp - 4A900

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.